

Correction - Puissances et notation scientifique

Exercice n°1

a. $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$

b. $(-2) \times (-2) \times (-2) = (-2)^3$

c. $\frac{1}{5 \times 5 \times 5 \times 5} = \frac{1}{5^4} = 5^{-4}$

d. $\frac{1}{(-7) \times (-7)} = \frac{1}{(-7)^2} = (-7)^{-2}$

Exercice n°2

a. $6^4 \times 6^9 = 6^{4+9} = 6^{13}$

b. $\frac{8^{12}}{8^5} = 8^{12-5} = 8^7$

c. $(3^5)^3 = 3^{5 \times 3} = 3^{15}$

d. $(2 \times 9)^4 = 2^4 \times 9^4$

e. $\left(\frac{4}{7}\right)^3 = \frac{4^3}{7^3} = \frac{64}{343}$

Exercice n°3

a. $2^5 = 32$

b. $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0,001$

c. $(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81$

d. $7^0 = 1$

Exercice n°4

a. $4\,500 = 4,5 \times 10^3$

b. $0,0032 = 3,2 \times 10^{-3}$

c. $72\,000\,000 = 7,2 \times 10^7$

d. $0,000509 = 5,09 \times 10^{-4}$

Exercice n°5

a. $A = 6 \times 10^4 \times 5 \times 10^{-7}$

$$= (6 \times 5) \times (10^4 \times 10^{-7})$$

$$= 30 \times 10^{-3}$$

$$= 3 \times 10^{-2} \text{ (notation scientifique)}$$

$$= 0,03 \text{ (notation décimale)}$$

b. $B = \frac{9 \times 10^3 \times 2 \times 10^5}{3 \times 10^{-2}}$

$$= \frac{18}{3} \times \frac{10^8}{10^{-2}}$$

$$= 6 \times 10^{8-(-2)}$$

$$= 6 \times 10^{10} \text{ (notation scientifique)}$$

$$= 60\,000\,000\,000 \text{ (notation décimale)}$$

c. $C = 5 \times 10^3 + 2 \times 10^{-1}$

$$= 5\,000 + 0,2$$

$$= 5\,000,2$$

$$= 5,0002 \times 10^3 \text{ (notation scientifique)}$$